

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Бондаренко София Николаевна

2026-04-17

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

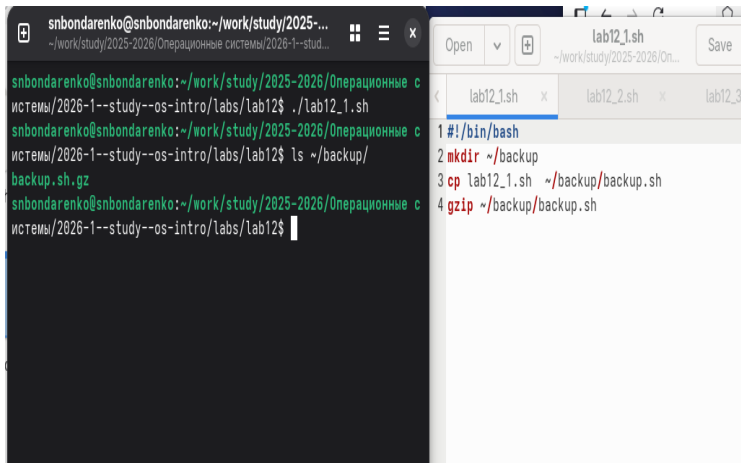
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-...', a window icon, a menu icon, and a close icon. The terminal content shows the user running a script and listing files in a backup directory.

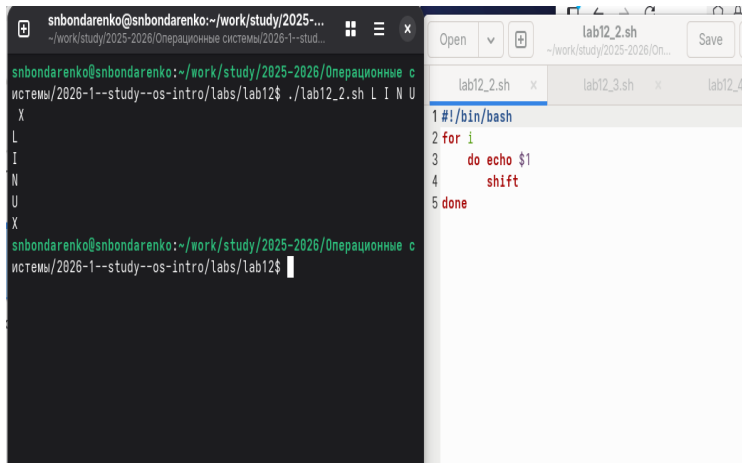
```
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...  
  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/  
backup.sh.gz  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with 'Open', a dropdown arrow, a plus icon, the filename 'lab12_1.sh', and a 'Save' button. Below the title bar is a tab bar with three tabs: 'lab12_1.sh', 'lab12_2.sh', and 'lab12_3.'. The editor content shows a script with four lines.

```
1 #!/bin/bash  
2 mkdir ~/backup  
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh  
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



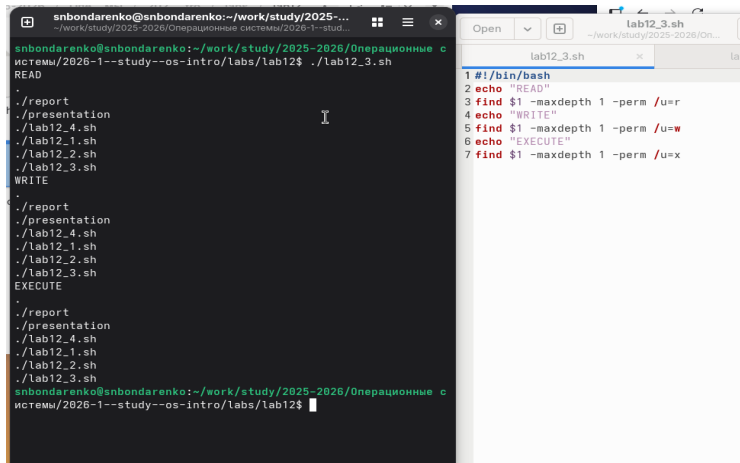
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the username 'snbondarenko', and the path '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12'. The terminal content shows the user running './lab12_2.sh' and seeing the output 'L I N U X' on five separate lines. The file editor on the right has a title bar with 'lab12_2.sh' and a path starting with '~/work/study/2025-2026/On...'. It shows a shell script with five lines of code: a shebang, a 'for' loop, an 'echo' command, a 'shift' command, and a 'done' keyword.

```
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh
L
I
N
U
X
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



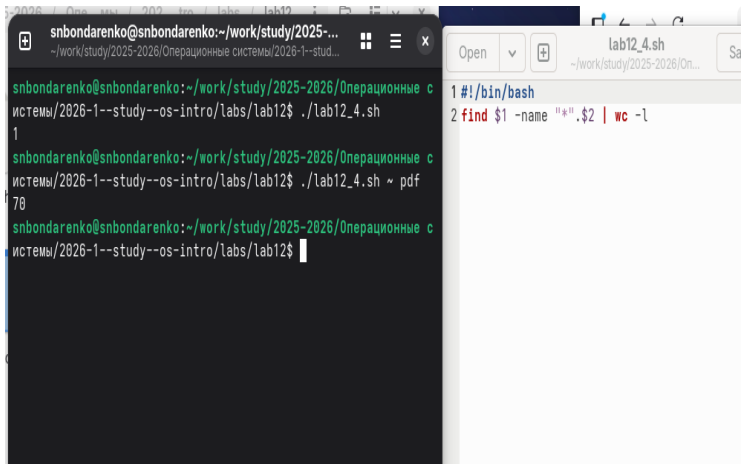
The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with a dark background, showing a user named 'snbondarenko' at a prompt. The user has executed a script named 'lab12_3.sh'. The script's output is displayed in three sections: 'READ', 'WRITE', and 'EXECUTE'. Each section lists the same set of commands: './report', './presentation', './lab12_4.sh', './lab12_1.sh', './lab12_2.sh', and './lab12_3.sh'. The right window is a file editor with a light background, showing the contents of 'lab12_3.sh'. The script contains seven lines: a shebang line, two 'echo' statements for 'READ' and 'WRITE', and three 'find' commands for permissions 'u=r', 'u=w', and 'u=x'.

```
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh  
READ  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
WRITE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
EXECUTE  
.  
./report  
./presentation  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 echo "READ"  
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
4 echo "WRITE"  
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
6 echo "EXECUTE"  
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window and a file editor. The terminal window, titled 'snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-...', shows the execution of a script 'lab12_4.sh' in the directory '~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12'. The output of the script is '1' and '70'. The file editor, titled 'lab12_4.sh', shows the contents of the script: '1 #!/bin/bash' and '2 find \$1 -name "*" . \$2 | wc -l'.

```
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud...  
  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf  
70  
  
snbondarenko@snbondarenko:~/work/study/2025-2026/Операционные с  
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$  
  
lab12_4.sh  
~/work/study/2025-2026/On...  
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.